ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Le minimum de variables géométriques

Soient $X_1, \dots, X_N$ indépendantes, $X_i \sim \mathcal{G}(p_i)$ avec $p_i \in]0,1[$, et $q_i = 1 - p_i$.

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $P(X_i \leqslant n)$ et $P(X_i > n)$.
2. Soit $Y = \min(X_1, \dots, X_N)$.
   (a) Calculer $P(Y > n)$, puis $P(Y \leqslant n)$ et $P(Y = n)$.
   (b) Reconnaître la loi de Y et donner $E(Y)$.